

169 MPLS-LSR-STD-MIB

- 169.1 功能简介
- 169.2 表间关系
- 169.3 单节点详细描述
- 169.4 MIB Table详细描述
- 169.5 告警节点详细描述

169.1 功能简介

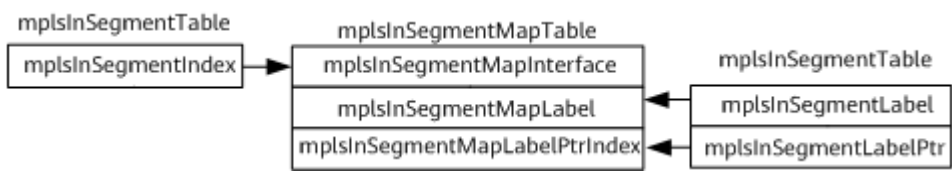
MIB-LSR-STD-MIB描述了LSR上的受控节点。该MIB能够提供LSR接口的出/入标签最小和最大值、总带宽、可获取带宽的查询，提供出/入标签的各项数据查询，提供XC表项各数据查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).mplsStdMIB(166).mplsLsrStdMIB(2)

169.2 表间关系

图 169-1 MPLS InSegment 的表间关系



169.3 单节点详细描述

169.3.1 mplsInSegmentIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.3	mplsInSegmentIndexNext	OCTET STRING (SIZE(1..24))	read-only	mplsInSegmentIndex携带在mplsInSegmentTable中的下一个可用值。0x00中包含的特殊值表示表中不能创建新的表项。必须设置此节点的值和特殊值相等。	实现与MIB文件定义一致。

169.3.2 mplsOutSegmentIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.6	mplsOutSegmentIndexNext	OCTET STRING (SIZE(1..24))	read-only	mplsOutSegmentIndex携带在mplsOutSegmentTable中的下一个可用值。0x00中包含的特殊值表示表中不能创建新的表项。必须设置此节点的值和特殊值相等。	实现与MIB文件定义一致。

169.3.3 mplsXCIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.9	mplsXCIndexNext	OCTET STRING (SIZE(1..24))	read-only	当进行配置时，此节点包含当前未使用的 相关表的索引的合法 值。该合法值用来创 建新的SNMP SET。 当执行SET操作时， 需要确认这个合法值 是否被使用。有可能 已被相同的操作使 用。如果该合法值当 前没有被使用，则 SET操作成功。该节 点值被依据特殊算法 修改。如果该合法值 已被使用，则SET操 作失败。需要获取可 用值。字符串中携带 的0x00是保留值，表 示没有多余索引值提 供，或者不提供写权 限。由TEXTUAL- CONVENTION定义 的节点必须返回包含 0x00的字符串。	实现与MIB 文件定义一 致。

169.3.4 mplsMaxLabelStackDepth 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.11	mplsMaxLabelStackDepth	Unsigned32 min: 1 max: 2147483647	read-only	表示 mplsLabelStackIndex用来在 mplsLabelStackTable中创建表项的值。 字符串中的0x00表示 不能在相关表中创建 更多表项。必须设置 表中的表项为包含 0x00的字符串。	实现与MIB 文件定义一 致。

169.4 MIB Table 详细描述

169.4.1 mplsInterfaceTable 详细描述

mplsInterfaceTable规定了单个接口的MPLS功能和相关信息。

该表的行是由LSR自动生成关于支持MPLS接口的信息。只有当ifType = mpls (166)在ifTable中有对应的表项时，行才会存在。

如果ifTable中对应表项被去使能，即此接口没有MPLS能力，相对应的表项必须被随即删除。

如果LSR支持按平台（per-platform）方式的标签分配，则生成索引号为1的行。此行代表了各平台的标签空间，包含参与各平台标签空间接口的配置参数。其他含义行代表了可以参与各平台标签空间或各接口标签空间或两者皆参与的MPLS接口信息。

如果仅支持按平台划分标签或者按接口（per-interface）分配标签，只有mplsInterfaceEntry显示为0，其他行没有显示。这样，有返回信息的节点数目就减少了。

mplsInterfaceLabelParticipationType节点更详细的描述参与标签空间分配的接口信息。

该表索引是mplsInterfaceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.2.1.1.1 .1	mplsInterfaceIndex	Integer 32 (0..2147483647)	not-accessible	MplsInterfaceTable表中每个表项的索引值。 值不为零时，表示ifTable包含对应接口表项的ifIndex。值为零时，表示各平台标签空间以及参与平台标签空间分配的接口的配置参数。此表中定义的其他表项代表了其余参与各平台标签空间分布或参与个接口标签空间分布或参与两者都参与的MPLS接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.2.1.1.1 .2	mplsInterfaceLabelMinIn	Unsigned32 (0..4294967295)	read-only	LSR期望从此接口收到的最小MPLS标签值。缺省值为16。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.2.1.1.1 .3	mplsInterfaceLabelMaxIn	Unsigned32 (0..4294967295)	read-only	LSR期望从此接口收到的最大MPLS标签值。缺省值为1049600。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.0.166.2.1.1.1.4	mplsInterfaceLabelMinOut	Unsigned32 (0..4294967295)	read-only	LSR期望从此接口发送的最小MPLS标签值。	缺省值是16。
1.3.6.1.2.1.1.0.166.2.1.1.1.5	mplsInterfaceLabelMaxOut	Unsigned32 (0..4294967295)	read-only	LSR期望从此接口发送的最大MPLS标签值。	缺省值是1048575。
1.3.6.1.2.1.1.0.166.2.1.1.1.6	mplsInterfaceTotalBandwidth	Unsigned32 (0 1..4294967295)	read-only	接口的可用带宽总值，单位kbit/s。 此变量在ID为0的接口上不可用。可用带宽值很小时，不能衡量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1.0.166.2.1.1.1.7	mplsInterfaceAvailableBandwidth	Unsigned32 (0 1..4294967295)	read-only	接口的可用带宽总值，单位kbit/s。 此值是正在使用的带宽总是与mplsInterfaceTotalBandwidth中规定的带宽总值的差值。此变量在ID为0的接口上不可用。如果总可用带宽值不能衡量，可用带宽值很小时，不能衡量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.2.1.1.1 .8	mplsInterfaceLabelParticipationType	BITS {perPlatform (0), perInterface (1)}	read-only	如果此表项 mplsInterfaceIndex 值为 0，对应着所有使用标签空间的接口的平台标签空间。 在这种情况下，perPlatform (0) 标志位必须配置，perInterface (1) 标志位为无效，可以不用配置。其他的描述也都是相对与非零的 mplsInterfaceIndex 而言的。 如果 perInterface (1) 标志位被配置了，则此表项的 mplsInterfaceLabelMinIn、mplsInterfaceLabelMaxIn、mplsInterfaceLabelMinOut 和 mplsInterfaceLabelMaxOut 值反映出此接口的标签空间。如果仅配置了 perPlatform (0)，此表项的 mplsInterfaceLabelMinIn、mplsInterfaceLabelMaxIn、mplsInterfaceLabelMinOut 和 mplsInterfaceLabelMaxOut 值必须与索引号为 0 的节点的值一致。 如果 perPlatform (0)、perInterface (1) 都配置了，这些节点才与索引号为 0 的节点取值不同。至少有一项需要配置，指明至少有一个标签空间正被接口使用。代理必须确保标签范围须配置一致。不一致时，须返回 inconsistentValue 错误信息。按平台划分标签时，值为 0。按接口划分标签时，值为 1。	目前只支持每平台方式。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能MPLS服务。

169.4.2 mplsInterfacePerfTable 详细描述

该表提供了基于按接口（ per-interface ）分配标签的MPLS性能信息。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.2.1.2.1 .1	mplsInterfacePerfInLabelsInUse	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该对象表示该接口上正在使用的入标签个数。 若该接口只用按平台（ per-platform ）标签空间，则该对象实例必须跟实例为0的对象值一致。 若该接口用在按接口（ per-interface ）标签空间，则该对象实例必须表示该接口上正在使用的按接口标签的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.2.1.2.1 .3	mplsInterfacePerfOutLabelsInUse	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该对象表示对应接口上正在使用的出标签数。 该对象必须基于按接口，无论对应接口用于何种标签空间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能MPLS服务。

169.4.3 mplsInSegmentTable 详细描述

mplsInSegmentTable定义了LSR入方向的MPLS报文和相关参数。此表的索引为mplsInSegmentIndex。此表的索引结构经过特殊的设计，用来处理多种MPLS运用，如：分散式或者集中处理MPLS标签。

此表还用来处理已经存在的和未来须被使用的MPLS标签，RFC3031中对此有所定义。

如果标签与mplsInSegmentLabel节点不能对应，mplsInSegmentLabelPtr将被发送到特定的扩展表行中的第一个有权限的列。在此情况下，必须提供另外一个表，其索引必须包括本表的索引。

其他情况下，如果标签与mplsInSegmentLabel相对应，mplsInSegmentLabelPtr必须设置为0.0。因为MPLS标签不能超过24位，mplsInSegmentLabelPtr只能是未来MIB模块的规定。因此，任何扩展的表定义都超出了此MIB模块范围。

此表中的表项代表了一个入报文，在每个LSR的LFIB中也有描述。表项可以由网络管理员创建或者由SNMP代理创建，或由某个MPLS信令协议创建。表项的创建者由mplsInSegmentOwner表示。mplsInSegmentRowStatus仅在ifTable中存在对应于mplsInSegmentInterface的情况下显示为active状态。表项必须与入报文匹配，指明一个mplsXCEntry。报文转发或者交换基于这些表项。

该表的索引是mplsInSegmentIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.1	mplsInSegmentIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	此值唯一标识了表中的行。当字符串包含了一个0x00字节，此字符串就不能用来标识表项。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.2	mplsInSegmentInterface	Integer32 (0..2147483647)	read-create	MPLS报文的入接口ID。此值为0，意味着所有的接口参与各平台的标签空间。当入报文和其标签与mplsXCEntry相对应时，此值有效。具体地说，给出了各平台标签空间的入标签和入接口，出标签与出接口保持不变。如果不是这种情况，每个表项都必须存在且与唯一的mplsXCEntry相对应。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.3	mplsInSegmentLabel	Unsigned32 (0..4294967295)	read-create	如果mplsInSegmentLabelPtr对应的实例为0.0，此节点必须包含和入报文关联的入标签。如果此节点为0，则忽略此节点。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.4	mplsInSegmentLabelPtr	OBJECT IDENTIFIER	read-create	如果mplsInSegmentLabel节点不能完全解释入报文的标签，此节点必须对应包含此标签的外部表中的含义列中的首个由权限的列。 在此情况下，mplsInSegmentTopLabel节点必须设置为0且被忽略。否则此节点必须设置为0.0，此节点的缺省值为0.0。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前只支持返回值是0。
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.5	mplsInSegmentNPop	Integer32 (1..2147483647)	read-create	通常情况下，只有顶层的标签被用来参与报文的标签转换。 在此情况下，此节点值为1。如果LSR支持多个标签的转换，此节点就为支持的标签的数目。不能在mplsInSegmentRowStatus处于active状态时修改此节点。取值范围为1～2147483647，缺省值1。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.6	mplsInSegmentAddrFamily	INTEGER {other(0),ipV4(1),ipV6(2),nsap(3),hdlc(4),bbn1822(5),all802(6),e163(7),e164(8),f69(9),x121(10),ipx(11),appleTalk(12),decnetIV(13),banyanVines(14),e164withNsap(15),dns(16),distinguishedName(17),asNumber(18),xtpOverIpv4(19),xtpOverIpv6(20),xtpNativeModeXTP(21),fiberChannelWWPN(22),fiberChannelWWNN(23),gwid(24),afi(25),reserved(65535)}	read-create	在某段LSP上接受的报文的IANA地址族，用来指明出口LSR转发报文的三层实体。值为other时，意味着地址族的类型为unknown或者undefined。出接口LSR上的此节点值不能为other。不能在mplsInSegmentRowStatus处于active状态时修改此节点。 缺省情况下，值为other。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持缺省值是ipV4(1)。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.7	mplsInSegmentXCIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	read-only	mplsXCTable的索引, 指明与此报文相关联的表项。若表示值的字符串中包含一字节0x00意味着此表项不能被任何相关联的表项引用。当一个入报文的相关联表项被创建, 代理自动更新此节点, 映射出关联表项的索引值mplsXCIndex。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.8	mplsInSegmentOwner	INTEGER {unknown(1),other(2),snmp(3),ldp(4),crlp(5),rsvpTe(6),policyAgent(7)}	read-only	创建并管理表项的实体。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.9	mplsInSegmentTrafficParamPtr	OBJECT IDENTIFIER	read-create	此变量定义了入报文的流量参数规格。 它的值与MPLS-TE-STD-MIB (RFC3812)中的mplsTunnelResourceTable节点相对应, 指明某个TE隧道使用的LSP此值选择性的对应了外部某个已经定义的流量参数规格表。 当值为0.0的时候, 代表了尽力而为服务。通过在节点上设置相同的值, 两个报文或者多个报文就可以实现资源共享。 例如, LSP队列空间共享。 mplsInSegmentRowStatus处于激活状态时不能修改此节点的值。重启后如果表中仍然保留了表项, 代理必须保证这些表项的完整性。如果不能保证, 此节点就被设置为0.0。 缺省值为0.0。	目前支持的最大访问权限是read-only; 目前只支持返回值是0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.10	mplsInSegmentRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	此参数用来创建，修改或者删除表中的行。 当表中有某个行处于active状态时，只能修改表中的mplsInSegmentRowStatus和mplsInSegmentStorageType节点，其他节点不能被修改。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.11	mplsInSegmentStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	此变量指明了节点的存储类型。 代理必须确保此节点与mplsXCEntry相对应。当行取值为permanent时，不需要给行内的各列节点写的权限。缺省情况下，值为volatile。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前只支持返回值是0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要建立LSP。

169.4.4 mplsOutSegmentTable 详细描述

此表描述了LSR出方向的报文携带的标签。

表中每个表项对应了一个出报文。表项可以由网络管理员，SNMP代理或者MPLS信令协议创建mplsOutSegmentOwner节点代表了表项的创建者。

mplsOutSegmentRowStatus仅在ifTable包含与mplsOutSegmentInterface节点相对应的表项的时候处于active状态。

随机生成的索引mplsOutSegmentIndex唯一标识了一个表，指明出标签与入标签转换。当两个相同的出标签通过等值路径到达各自关联的LSR时，设置索引就非常有必要。为保护mplsXCEntry的唯一性，索引值应为一随即整数。

该表的索引是mplsOutSegmentIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.1	mpls OutSegmentIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	此值唯一标识了表中的行。 当表示值得字符串包含了一个00字节，此字符串就不能用来标识表项，但可以用来mplsXCTable表中的表项没有配置对应的出标签。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.2	mpls OutSegmentInterface	Integer 32 (0..2147483647)	read-create	此值必须包含出接口的ID。 当mplsOutSegmentRowStatus显示为active状态时，不能修改此节点。 mplsOutSegmentRowStatus仅在此值对应一个有效的ifEntry时显示为active状态。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.3	mpls OutSegmentPushTopLabel	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	此值指明上层标签是否可以插入出报文的标签栈。 如果出接口不支持pop-and-go并且标签栈不存在，此变量的值必须设置为true。例如，在ATM接口上或者标签代表生成隧道。需要注意的是，如果发生此节点设置为false，但此出标签的mplsLabelStackIndex非零这种情况，这就意味着错误产生。LSR必须保证不会发生此种情况。不能在active的状态下修改此节点。缺省值为true。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前只支持返回值是false(2)。
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.4	mpls OutSegmentTopLabel	Unsigned32 (0..4294967295)	read-create	如果mplsOutSegmentPushTopLabel设置为true，指明标签可以被插入到出报文的标签栈。否则，此值应该被管理站设置为0，代理应忽略此节点。不能在mplsOutSegmentRowStatus处于active状态时修改此节点。 缺省值为0。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.5	mpls OutSegmentTopLabelPtr	OBJECT IDENTIFIER	read-create	如果节点内的标签定义不全，此节点对应了包含此标签的外部表的定义行的首个有权限的列。在这种情况下，此节点应该设置为0，被忽略。否则，此节点应设置为0。 缺省值为0.0。	目前支持的最大访问权限是 read-only； 目前只支持返回值为0。
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.6	mpls OutSegmentNextHopAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	指明下一跳地址的类型。此值仅可能为Unknown、IPv4或者IPv6。Unknown指出接口为点对点接口。如果设置为其他值，代理将会返回inconsistentValue的错误信息。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.7	mpls OutSegmentNextHopAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	指明下一跳地址。地址类型由 the mplsOutSegmentNextHopAddrType的值决定。不能在 mplsOutSegmentRowStatus处于active状态时修改此节点。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.8	mpls OutSegmentXCIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	read-only	mplsXCTable的索引，指明与此报文相关联的表项。若表示值的字符串中包含一字节00，意味着此表项不能被任何相关联的表项引用。当一个出报文的相关联表项被创建，代理自动更新此节点，映射出关联表项的索引值 mplsXCIndex。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.9	mpls OutSegmentOwner	INTEGER{unknown(1), other(2), snmp(3), ldp(4), crldp(5), rsvpTpe(6), policyAgent(7)}	read-only	创建并管理节点的实体。	实现与 MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.10	mplsOutSegmentTrafficParamPtr	OBJECT IDENTIFIER	read-create	此变量定义了出报文的流量参数规格。它的值与MPLS-TE-STD-MIB (RFC3812)中的mplsTunnelResourceTable节点相对应，指明某个TE隧道使用的LSP。 此值选择性的对应了外部某个已经定义的流量参数规格表。当值为0时，代表尽力而为服务。通过在节点上设置相同值，两个或者多个报文可以实现资源共享。例如，LSP队列空间共享。 mplsInSegmentRowStatus处于激活状态时不能修改此节点的值。重启后如果表中仍然保留了表项，代理必须保证这些表项的完整性。如果不能保证，此节点就被设置为0。缺省值为0.0。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持返回值是0。
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.11	mplsOutSegmentRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	此参数用来创建，修改或者删除表中的行。当表中有某个行处于active状态时，只能修改表中的mplsInSegmentRowStatus和mplsInSegmentStorageType节点，其他节点不能被修改。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.1.7.1.12	mplsOutSegmentStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	此变量指明了节点的存储类型。代理必须确保此节点与mplsXCEntry相对应。当行取值为permanent时，不需要给行内的各列节点写的权限。缺省情况下，值为volatile。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持返回值是nonvolatile(3)。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须建立LSP。

169.4.5 mplsXCTable 详细描述

该表描述了标签转换信息。支持点对点、点对多点以及多点对点的连接。mplsLabelStackTable描述了核心LSR的标签栈信息，此表的值可以参考mplsXCTable。

此表中的每行代表一个交叉连接的表项。它由以下节点标识：

- 交叉连接索引（cross-connect index）：mplsXCIndex，唯一标识一组交叉连接表项
- in-segment索引：mplsXCInSegmentIndex
- out-segment索引：mplsXCOutSegmentIndex

此LSR为LSP的入节点时：mplsXCInSegmentIndex的值是包含一个字节0x00的字符串。在这种情况下，mplsXCOutSegmentIndex的值中不能包含一个字节的0x00。

此LSR为LSP的出节点时：mplsXCOutSegmentIndex的值为含一个字节0x00。

特殊标签：若表项的索引为一个从0x00至0x0f的字符串组成的MPLS标签值表示，表示此LSR是LSP的出节点。LSP的出入节点可以区分是因为出节点携带的入标签是含一字节0x00的字符串，而出节点的mplsXCOutSegmentIndex的值为含一字节0x00的字符串。

表项可以由网络管理员，SNMP代理依据MPLS信令协议创建。

该表的索引是mplsXCIndex、mplsXCInSegmentIndex和mplsXCOutSegmentIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.1	mplsXCIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	每行的主索引值。标识了一组交叉连接的。此节点的值不能使包含一字节0x00的字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.2	MplsXCInSegmentIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	如标签的索引值。如果值为包含一个字节的字符串，就会出现上个表中所描述的情况。相应的，mplsInSegmentEntry就不存在对应的表项。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.3	mplsXCOutSegmentIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	LSP的出标签索引值。如果值不为包含一个字节的字符串，意味着此LSR不是LSP的出节点。如果此LSR是LSP的出节点，此节点的值应设置为包含一字节的字符串，也就意味着mplsOutSegmentEntry中不存在对应的表项。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.4	mplsXCRowStatus	OCTET STRING (SIZE(2 6))	read-create	指明了交叉连接的表项的标签转换路径。不能在mplsXCRowStatus处于active状态时修改此节点。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.6	mplsXCOwner	INTEGER {unknown(1),other(2),snmp(3),ldp(4),crlp(5),rsvpT(6),policyAgent(7)}	read-only	创建并且管理交叉连接节点的实体。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.7	mplsXCRowStatus	INTEGER {active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	此参数用来创建，修改或者删除表中的行。 当表中有某个行处于active状态时，只能修改表中的此节点和mplsXCStorageType节点，其他节点不能被修改。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.8	mplsXCStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	此变量指明了节点的存储类型。代理必须确保此节点与mplsXCEntry相对应。代理必须确保关联的出标签和入标签有相同的存储类型，并且当系统重启时，同时相应的恢复出入标签值。如果配置了一条静态的LSP，此值应该设置为permanent（4）。 当某行的值为permanent时，不需要给替它的列的节点设置写的权限。取值不变的含义行不需要给各列节点写的权限。缺省情况下，值为volatile(name)。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前只支持返回值是nonvolatile(3)。
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.9	mplsXCAdminStatus	INTEGER {up(1), -- ready to pass packets down(2),testing(3) -- in some test mode}	read-create	标签的操作状态： • 1: Up • 2: Down • 3: Testing 缺省值为up。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.10	mplsXCOperStatus	INTEGER {up(1), -- ready to pass packets down(2),testing(3), -- in some test modeunknown(4), -- status cannot be determined-- for some reason.dormant(5),notPresent(6), -- some component is missing lowerLayerDown(7) -- down due to the state of-- lower layer interfaces}	read-only	交叉节点的实际操作状态： • 1: Up • 2: Down • 3: Testing • 4: Unknown • 5: Dormant • 6: notPresent • 7: lowerLayerDown	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要建立LSP。

169.4.6 mplsInSegmentMapTable 详细描述

此表描述了mplsInSegmentIndex与mplsInSegmentInterface和mplsInSegmentLabel节点的映射关系。此表给管理员提供了另一种定位入标签的方法。

表中的表项就是接口与入标签的映射关系。

如果标签与mplsInSegmentLabel节点不能对应，mplsInSegmentLabelPtr将被设置为首个有权限的列，mplsInSegmentLabel也应设为0。其他情况下，如果标签与mplsInSegmentLabel相对应，mplsInSegmentLabelPtr必须设置为0.0。

mplsInSegmentMapLabelPtrIndex包含了多余111个子标识符，则表中列的OID将有多余128个子标识符，并且不能使用SNMPv1、SNMPv2c、或者SNMPv3。

该表的索引是mplsInSegmentMapInterface、mplsInSegmentMapLabel、mplsInSegmentMapLabelPtrIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.2.1.14 .1.1	mplsInSegment MapInter face	Integer 32 (0..2147 483647)	not- accessib le	该索引的值与 mplsInSegmentTable中 mplsInSegmentIndex取 值相同。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.2.1.14 .1.2	mplsInSegment MapLab el	Unsigne d32 (0..4294 967295)	not- accessib le	该索引的值与 mplsInSegmentLabel中 mplsInSegmentTable取 值相同。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.2.1.14 .1.4	mplsInSegment MapInde x	OCTET STRING (SIZE(1. .24))	read- only	与mplsInSegmentIndex 相对应的 plsInSegmentInterface 、 mplsInSegmentLabel、 mplsInSegmentInterfac e、 mplsInSegmentLabelPtr 节点。不能返回包含一 字节的字符串。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时，mplsInSegmentTable必须要有值。

169.5 告警节点详细描述

169.5.1 mplsXCUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1.66.2.0.1	mplsXCUp	mplsXCOperStatus, -- start of range mplsXCOperStatus -- end of range	当表mplsXCTable中相邻表项对应的mplsXCOperStatus节点转为Up状态时产生告警。mplsXCOperStatus的值为当前状态。 此节点的2个绑定变量指明了状态转为Up节点的索引范围。索引的起始值和结束值就是2个节点索引值。如果一系列的交叉节点几乎同时转为Up状态，设备应该为每个索引范围内的节点发生的Up状态变化发出一个告警，从而减少告警数量。 如果对单个交叉节点状态变为Up时发出告警，则mplsXCOperStatus的2个变量值必须一致。	实现与MIB文件定义一致。

169.5.2 mplsXCDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16.6.2.0.2	mplsXCDown	mplsXCOperStatus, -- start of range mplsXCOperStatus -- end of range	当表mplsXCTable中的相邻表项对应的 mplsXCOperStatus节点转为 Up状态时产生告警。 mplsXCOperStatus的值为当前状态。此节点的2个绑定变量指明了状态转为Down节点的索引范围。索引的起始值和结束值是2个节点索引值。如果一系列的交叉节点几乎同时转为Down状态，设备应该为每个索引范围内的节点发生的Down状态变化发出一个告警，从而减少告警数量。 如果对单个交叉节点状态变为Down时发出告警，则 mplsXCOperStatus的2个变量值必须一致。	实现与MIB文件定义一致。